

AI활용프로그래밍

Week 12. 골라내고 줄 세우기

원하는 줄만 뽑아 · 순서대로 세우고 · 요약하기

학습 목표

- 조건에 맞는 줄만 골라낼 수 있다.
- 조건 두 개를 이어 붙일 수 있다.
- 값을 기준으로 줄 세우고 위에서 몇 개를 뽑을 수 있다.
- 골라낸 것을 요약해 한 문장으로 말할 수 있다.

오늘의 구성

- 1) 조건으로 줄 골라내기
- 2) 조건 두 개 이어 붙이기
- 3) 줄 세우고 위에서 몇 개
- 4) 골라내기 → 줄 세우기 → 요약
- 5) With AI — 분석 질문 만들기

분석은 '고르기'에서 시작합니다

- 표 전체를 한 번에 보는 일은 거의 없습니다.
- '80점 넘는 사람만' 처럼 조건을 걸어 봅니다.
- 고른 다음에 줄을 세우고 요약합니다.
- 이 세 걸음이 데이터 분석의 기본 흐름입니다.



용어 노트

필터링(filtering) — 조건에 맞는 것만 골라내는 일. 체로 쳐서 큰 알갱이만 남기는 것과 같습니다.

조건으로 골라내기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["가", "나", "다"],
    "score": [70, 85, 90]})
print(df[df["score"] >= 80])
```

실행 결과

	name	score
1	나	85
2	다	90

핵심 포인트

- ▶ 대괄호 안에 조건을 그대로 씁니다.
- ▶ 조건에 맞는 줄만 남습니다.
- ▶ 왼쪽 숫자는 원래 몇 번째 줄이었는지입니다.
- ▶ 번호가 0, 1, 2 로 다시 매겨지지 않습니다.

조건은 참·거짓 목록입니다

- `df["score"] >= 80` 은 값 하나가 아닙니다.
- 줄마다 참인지 거짓인지 답한 목록입니다.
- 그 목록을 대괄호에 넣으면 참인 줄만 남습니다.
- 그래서 조건을 먼저 출력해 보면 이해가 쉽습니다.

조건 두 개를 이어 붙일 때

- 둘 다 만족 : & 를 씁니다.
- 둘 중 하나라도 만족 : | 를 씁니다.
- 각 조건을 반드시 괄호로 묶습니다.
- and 와 or 는 여기서 쓸 수 없습니다.

조건 두 개 함께 쓰기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["가", "나", "다"],
    "score": [70, 85, 90]})
cond = ((df["score"] >= 80)
        & (df["score"] < 90))
print(df[cond])
```

실행 결과

	name	score
1	나	85

핵심 포인트

- ▶ 80 이상이면서 90 미만인 줄만 남았습니다.
- ▶ 괄호를 빼면 엉뚱한 결과가 나옵니다.
- ▶ 조건에 이름을 붙여 두면 읽기 좋습니다.

and 를 쓰면 오류가 납니다

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["가", "나", "다"],
    "score": [70, 85, 90]})
print(df[df["score"] >= 80
        and df["score"] < 90])
```

실행 결과

```
ValueError: The truth value of a Series is
ambiguous. Use a.empty, a.bool(), a.item(), a.any()
or a.all().
```

핵심 포인트

- ▶ and 는 참.거짓 하나끼리 쓰는 말입니다.
- ▶ 여기서는 참.거짓이 줄 개수만큼 있습니다.
- ▶ ambiguous 는 '어느 쪽인지 알 수 없다'입니다.
- ▶ and 를 & 로 바꾸고 괄호를 씌우면 됩니다.

목록 안에 있는 것만

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["가", "나", "다"],
    "score": [70, 85, 90]})
print(df[df["name"].isin(["가", "다"])])
```

실행 결과

	name	score
0	가	70
2	다	90

핵심 포인트

- ▶ 고를 값이 여러 개면 isin 이 편합니다.
- ▶ == 를 여러 번 이어 붙일 필요가 없습니다.
- ▶ 고를 값들을 대괄호 목록으로 넘깁니다.

범위로 고르기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["가", "나", "다"],
    "score": [70, 85, 90]})
print(df[df["score"].between(80, 89)])
```

실행 결과

	name	score
1	나	85

핵심 포인트

- ▶ between 은 시작과 끝을 모두 포함합니다.
- ▶ range 나 슬라이싱과 다른 점입니다.
- ▶ &를 쓴 것과 결과가 같지만 더 짧습니다.

줄 세우기

- `sort_values` 에 기준 열 이름을 줍니다.
- 그냥 두면 작은 값부터 올라갑니다.
- `ascending=False` 를 주면 큰 값부터입니다.
- 원본은 그대로 있고 새 표가 나옵니다.



용어 노트

정렬(sort) — 값을 순서대로 줄 세우는 일. 키 순서로 줄을 세우는 것과 같습니다.

값 기준으로 줄 세우기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["가", "나", "다"],
    "score": [70, 85, 90]})
print(df.sort_values("score",
    ascending=False).head(2))
```

실행 결과

	name	score
2	다	90
1	나	85

핵심 포인트

- ▶ 점수가 큰 순서로 줄을 세웠습니다.
- ▶ head(2) 는 위에서 두 줄만 봅니다.
- ▶ 왼쪽 번호가 뒤섞이는 것이 정상입니다.

위에서 몇 개만 바로 뽑기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["가", "나", "다"],
    "score": [70, 85, 90]})
print(df.nlargest(2, "score"))
```

실행 결과

	name	score
2	다	90
1	나	85

핵심 포인트

- ▶ 줄 세우고 자르는 일을 한 번에 합니다.
- ▶ 작은 쪽은 nsmallest 를 씁니다.
- ▶ 몇 개, 어느 열 기준인지 둘 다 적습니다.

골라내고 줄 세우고 뽑기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["가", "나", "다"],
    "score": [70, 85, 90]})
high = df[df["score"] >= 80]
print(high.sort_values("score",
                        ascending=False))
```

실행 결과

	name	score
2	다	90
1	나	85

핵심 포인트

- ▶ 골라낸 결과에 이름을 붙여 두었습니다.
- ▶ 그 이름으로 이어서 줄을 세웁니다.
- ▶ 한 줄로 이어 써도 되지만 나누면 확인이 쉽습니다.
- ▶ 중간에 출력해 보면 어디가 틀렸는지 보입니다.

원하는 열만 함께 고르기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["가", "나", "다"],
    "score": [70, 85, 90]})
print(df.loc[df["score"] >= 80, ["name"]])
```

실행 결과

	name
1	나
2	다

핵심 포인트

- ▶ loc 은 줄 조건과 열 이름을 함께 받습니다.
- ▶ 쉼표 앞이 줄, 뒤가 열입니다.
- ▶ 필요한 열만 남기면 보기 편합니다.
- ▶ 열 이름은 대괄호 목록으로 적습니다.

골라내기 → 줄 세우기 → 요약

- 1) 조건으로 볼 대상을 좁힙니다.
 - 2) 기준을 정해 줄을 세웁니다.
 - 3) 몇 개인지, 평균이 얼마인지 요약합니다.
 - 4) 요약을 한 문장으로 적습니다.
- 숫자만 뽑고 끝내면 분석이 아닙니다.

골라낸 것 요약하기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["가", "나", "다"],
    "score": [70, 85, 90]})
high = df[df["score"] >= 80]
print(len(high))
print(round(high["score"].mean(), 1))
```

실행 결과

2

87.5

핵심 포인트

- ▶ len 은 몇 줄인지 세어 줍니다.
- ▶ mean 은 평균을 냅니다.
- ▶ round 로 소수점 자리를 줄입니다.
- ▶ '80점 이상은 2명, 평균 87.5점'이 한 문장 요약입니다.

With AI: 분석 질문 만들기

- 무엇을 볼지 정하는 일이 제일 어렵습니다.
- 열 이름을 주고 볼거리를 여러 개 받아 봅니다.
- 그중 내가 궁금한 것을 골라 코드를 받습니다.
- 받은 코드는 한 줄씩 설명하게 시킵니다.
- 프롬프트 → 반영 → 검증을 기록합니다.



용어 노트

프롬프트(prompt) — AI에게 주는 질문이나 지시. 자세할수록 답이 좋아집니다.

프롬프트 템플릿 (분석 질문)

- ① 제 데이터(8줄짜리 표)의 열 이름이에요:
`name, study_hours, score`
- ② 골라내기와 줄 세우기로
알아볼 수 있는 것을
5가지 알려 주세요.
- ③ 각각에 필요한 pandas
코드도 같이 주세요.
- ④ 각 줄이 무엇을 하는지
한 줄씩 설명해 주세요.
- ⑤ 결과를 어떻게 읽으면
되는지 적어 주세요.

핵심 포인트

- ▶ 열 이름과 표 크기를 함께 알려 줍니다.
- ▶ '5가지'처럼 개수를 정해 주면 답이 정리됩니다.
- ▶ 코드만 받지 말고 읽는 법까지 받습니다.
- ▶ 받은 것 중 내가 이해한 것만 씁니다.

실습 1. 조건 두 개로 골라 상위 3개

해야 할 것

- ▶ 수업 데이터를 읽어 앞부분을 확인합니다.
- ▶ 80점 이상이면서 5시간 이상 공부한 줄을 고릅니다.
- ▶ 점수가 큰 순서로 줄을 세웁니다.
- ▶ 위에서 세 줄만 출력합니다.

✓ 체크

Park · Yoon · Han 세 줄이 이 순서로 나옵니다.

실행 코드

```
import pandas as pd

BASE =
"https://raw.githubusercontent.com/MNU-AI-
Programming/AI-programming/main/jupyter-
notebook/"
df = pd.read_csv(BASE + "study_score.csv")

cond = ((df["score"] >= 80)
        & (df["study_hours"] >= 5))

print(df[cond]
      .sort_values("score",
                    ascending=False)
      .head(3))
```

실습 2. and 를 써서 난 오류 고치기

해야 할 것

- ▶ 아래 코드를 실행해 오류를 확인합니다.
- ▶ 빨간 글씨의 마지막 줄을 읽습니다.
- ▶ 무엇을 무엇으로 바꿔야 할지 생각합니다.
- ▶ 괄호까지 씌워 고친 뒤 다시 실행합니다.

✓ 체크

Han · Yoon 두 줄이 나옵니다.

실행 코드

```
print(df[df["score"] >= 80  
        and df["score"] < 90])
```

[이런 오류가 납니다]
ValueError: The truth
value of a Series is
ambiguous. ...

[힌트]
and 대신 & 를 쓰고
각 조건을 괄호로
묶습니다.

실습 3. AI와 분석 질문 만들기

해야 할 것

- ▶ 앞 장 템플릿으로 볼거리 5가지를 받습니다.
- ▶ 그중 하나를 골라 코드를 받습니다.
- ▶ 한 줄씩 설명을 받아 읽고 직접 실행합니다.
- ▶ 나온 숫자를 내 눈으로 표와 대조합니다.

✓ 체크

AI가 준 숫자와 내가 확인한 숫자가 같습니다.

대조할 때 볼 것

AI가 준 코드를
그대로 믿기 전에

① 열 이름이 정말

name, study_hours,
score 인가?

② 조건의 부등호

방향이 맞는가?

③ 나온 줄 수가

말이 되는가?
(8줄 중 몇 줄?)

④ 평균이 상식에서

벗어나지 않는가?

AI 답변 확인하는 법 (표 데이터편)

- 열 이름이 내 데이터와 정확히 같은가?
- 조건을 & 로 이어 붙이고 괄호를 씌웠는가?
- 나온 줄 수가 말이 되는가?
- 요약 숫자를 표와 대조해 봤는가?
- 코드를 한 줄씩 내 말로 설명할 수 있는가?

미니 퀴즈 (5문항)

- 1) 조건 두 개를 이을 때 쓰는 기호는? (and / &)
- 2) 큰 값부터 줄 세우려면 무엇을 넣을까요?
- 3) 위에서 세 줄만 보려면?
- 4) between(80, 89) 에 89는 들어갈까요?
- 5) 줄과 열을 함께 고르는 것은? (loc / len)

정답: 1-&, 2-ascending=False, 3-head(3), 4-들어감, 5-loc

과제

- 필수 — 수업 데이터에서 조건 두 개로 골라내기.
- 점수 기준으로 줄 세워 위에서 세 줄을 출력합니다.
- 골라낸 줄이 몇 개인지, 평균이 얼마인지 적습니다.
- 결과를 한 문장으로 요약해 적습니다.
- AI 기록 — 프롬프트, 반영, 검증을 적습니다.

오늘 정리 & 다음 주

- 조건은 줄마다 참.거짓을 답한 목록입니다.
- 조건 두 개는 & 와 | 로 잇고 괄호를 씹습니다.
- 줄 세우기는 `sort_values`, 위에서 몇 개는 `head`.
- 골라내기 → 줄 세우기 → 요약까지가 한 흐름입니다.
- 다음 주 — 여러 일을 동시에 시키는 프로그램.